El efecto Pioneer

Un grupo de científicos del *Jet Propulsion Laboratory* (*JPL*), de California, al estudiar en detalle los datos Doppler de las sondas Pioneer 10 y 11 (lanzadas en 1972 y 1973), advirtieron que su trayectoria de alejamiento del sistema solar era una espiral, lo cual no correspondía exactamente con la calculada. Este hallazgo fue posteriormente confirmado por otros científicos. El cálculo de la órbita de una nave espacial debe tener en cuenta, además de las fuerzas debidas a los campos gravitatorios, otras fuerzas de origen no gravitatorio, tales como la presión del viento solar, posible existencia de polvo espacial o las fuerzas producidas por los generadores interiores de la nave. Usando los datos de las Pioneer 10 y 11, el grupo de científicos del *JPL* hizo un riguroso seguimiento de las trayectorias de las dos sondas. Ya a principios de los años ochenta, cuando la presión solar sobre estas naves era despreciable, identificaron una desviación en la trayectoria que atribuyeron a una posible fuerza no identificada, que mantenía una aparente aceleración adicional y constante hacia el Sol. El grupo de científicos del *JPL* llegó a la conclusión de que existía una inexplicable aceleración anómala en las sondas, aunque del orden de cien millonésimas de centímetro por segundo al cuadrado. Usando tanto el software de navegación del *JPL* como de la *Aerospace Corporation*, los investigadores John D. Anderson, Philip A. Laing, Eunice L. Lau, Michael Martin Nieto y Slava G. Turyshev, analizaron en detalle los datos de trayectoria de ambas sondas desde enero de 1987 hasta julio de 1995. Luego de argumentos frecuentemente discutidos sobre posibles tecnicismos, concluyeron que en efecto perduraba una aceleración **sin modelar** dirigida al Sol tanto para la Pioneer 10 como para la Pioneer 11. Además, admitían que la causa más probable de este efecto es un tecnicismo aún no comprendido, probablemente generado por las naves mismas. Pero, agregaban, "ni nosotros ni otros con la experiencia en ciencias espaciales y en naves espaciales han podido localizar este efecto. Hemos considerado escapes de gas, fuerzas de arrastre, propagación desigual de calor por la nave, retroceso provocado por las señales de radio enviadas a la Tierra, entre otras posibilidades. Hemos concluido que ha llegado la hora de investigar las consecuencias teóricas y experimentales que tal efecto, de ser real, implicaría. Aunque se han sugerido unas cuantas explicaciones a esta anomalía, no ha sido identificado su verdadero origen." Es conocido el hecho de que la dinámica rotacional de las galaxias tampoco responde a la ley de la gravitación universal, con la exactitud deseada, por ello se concibieron distintas soluciones alternativas, especulándose con una posible Dinámica Newtoniana Modificada, MOND, como propuso hace años Mordehai Milgrom, en la que la fuerza gravitatoria modifica su ley a gran distancia. En lugar de decrecer inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, podría sólo disminuir conforme a la inversa de la distancia. Esta es una de las muchas soluciones propuestas para explicar también la desviación de las sondas. Louis Friedman, de la Sociedad Planetaria, en el artículo titulado: ¿Que es una "nueva física"?, al referirse a esta anomalía propone: Esto podría ser debido a una fuerza desconocida, que resultaría de una "nueva física.... Las sondas Pioneer podrían estar sugiriéndonos que algún profundo cambio, aunque muy sutil, es necesario hacer para corregir las leyes del movimiento conforme a como ahora las entendemos."

TEMA I

Lea atentamente el texto ***El efecto Pioneer*** antes de responder a las preguntas 1 a 4. Marque con una x la/srespuesta/s correcta/s. Considere como único término teórico *fuerza gravitatoria*.

1- Dada la hipótesis G: "La fuerza gravitatoria con la que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado", indique cuál/es de las siguiente/s es/son correctas.

- [ ] El enunciado A: "Se registran las trayectorias de las sondas Pioneer desde 1987 a 1995" podría ser una CO de G.
- [ ] El enunciado A: "Se registran las trayectorias de las sondas Pioneer desde 1987 a 1995" sería una CI para contrastar a G.
- [ ] El enunciado C: "Las sondas Pioneer 10 y 11 presentan una trayectoria en espiral" sería una CO.
- [ ] El enunciado B: "La nave genera una propagación desigual del calor" podría ser una hipótesis *Ad Hoc*.

2- De acuerdo con lo relatado en el texto:

- [ ] G está corroborada pues la CO se ha verificado.
- [ ] G está corroborada pues C se verificó.
- [ ] G es falsa, ya que C se verificó.
- [ ] G está refutada, ya que C se verificó.

3- En una inicial contrastación de G, las afirmaciones:
D: "La fuerza gravitatoria decrece inversamente proporcional al cuadrado de la distancia"
F: "La fuerza gravitatoria disminuye conforme a la inversa de la distancia"

- [ ] Serían ambas hipótesis auxiliares para contrastar a G
- [ ] D sería hip. Auxiliar y F hip. Ad Hoc
- [ ] D sería una CI.
- [ ] D sería hip. Ad Hoc y F hip. Auxiliar

4– Realice el esquema lógico correspondiente a lo respondido en las consignas anteriores, identificando mediante las letras ya usadas las afirmaciones que sean necesarias.

5– En lo que respecta al contexto de descubrimiento de una hipótesis, de acuerdo con el método hipotético deductivo:

- [ ] Las hipótesis teóricas se deducen de las leyes empíricas.
- [ ] Las hipótesis teóricas se inducen a partir de los datos.
- [ ] Las hipótesis teóricas se deducen de las consecuencias observacionales.
- [ ] Ninguna de las anteriores es correcta.

6- Dada una hipótesis H (cualquiera sea) y las auxiliares HA:

- [ ] Una refutación de H y HA indica que H es falsa.
- [ ] Una refutación de H y HA indica que la conjunción de H y HA es falsa.
- [ ] Una refutación de H y HA indica que HA debe rechazarse.
- [ ] Una refutación de H y HA indica que H debe rechazarse.

7– Conceder la ocurrencia de hipótesis subyacentes:

- [ ] Representa un problema para los defensores del método inductivo.
- [ ] Representa un problema para los defensores del método hipotético deductivo.
- [ ] Permite concluir que las hipótesis son posteriores a cualquier observación.
- [ ] Permite concluir que existen hipótesis previas a cualquier observación.

8- En lo que respecta al contexto de justificación, de acuerdo con el método inductivo:

- [ ] Las hipótesis no requieren ser puestas a prueba.
- [ ] Las hipótesis deben ser evaluadas mediante una contrastación inductiva.
- [ ] Las hipótesis deben ser evaluadas mediante una contrastación deductiva.
- [ ] Para contrastar una hipótesis es necesario deducir a partir de ella al menos una consecuencia observacional.

9- En el contexto de la concepción geocentrista, el enunciado que afirma que "Los planetas describen órbitas con epiciclos" permitiría ejemplificar:

- [ ] Una consecuencia observacional
- [ ] Una anomalía
- [ ] Una hipótesis *Ad hoc*
- [ ] Una hipótesis auxiliar

10- La ciencia en la antigüedad.

- [ ] Realiza observaciones para justificar sus enunciados
- [ ] Se sirve de la deducción para justificar sus enunciados
- [ ] No realiza observaciones
- [ ] Realiza observaciones, pero éstas no se usan para justificar sus enunciados